

Cuestión IA1 · Diagrama de equilibrio de fases

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b.1 0,25 · b.2 0,5 · b.3 0,25)

ENUNCIADO

Diagrama de equilibrio de fases de una aleación de dos metales A y B (figura). Se pide:

- Indicar las líneas características, las temperaturas de solidificación de los metales puros y las fases de cada zona. (0,25 p.)
- Para una aleación 70 % A – 30 % B: (1,0 p.)
 - Número de fases a 1110 °C, 1220 °C y 1300 °C.
 - Si hay mezcla L+S, porcentaje de cada fase.
 - Composición (% de cada metal) de la fase líquida y de la sólida a esa temperatura.

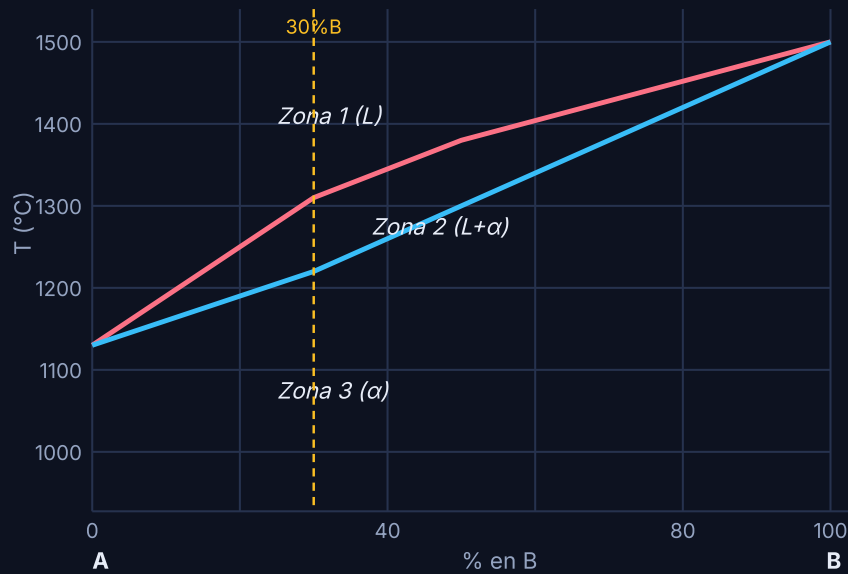


Diagrama de equilibrio isomorfo A-B. Línea superior = **líquidus** (Zona 1 / Zona 2); línea inferior = **solidus** (Zona 2 / Zona 3). $T_f(A) \approx 1090$ °C, $T_f(B) \approx 1460$ °C (valores leídos, aproximados).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un diagrama **isomorfo**: la línea superior (*líquidus*) y la inferior (*solidus*) delimitan tres zonas. Para las proporciones se usa la **regla de la palanca**. Valores leídos del diagrama (aproximados).

a) Líneas, temperaturas y fases

- Líneas:** la superior es la **líquidus** (por encima todo es líquido) y la inferior la **solidus** (por debajo todo es sólido).
- Temperaturas de fusión:** extremo izquierdo (A puro) $T_f(A) \approx 1090$ °C; extremo derecho (B puro) $T_f(B) \approx 1460$ °C.
- Fases:** Zona 1 = **líquido (L)**; Zona 2 = **líquido + sólido (L + α)**; Zona 3 = **sólido (α)**.

b.1) Número de fases (aleación 30 % B)

- 1300 °C:** por encima de la líquidus → Zona 1 → **1 fase** (líquido).
- 1220 °C:** entre líquidus y solidus → Zona 2 → **2 fases** (L + α).
- 1110 °C:** por debajo de la solidus → Zona 3 → **1 fase** (sólido α).

b.2) Proporción de fases a 1220 °C (regla de la palanca)

A 1220 °C la isoterma corta la líquidus en $C_L \approx 20$ % B y la solidus en $C_\alpha \approx 33$ % B, con $C_0 = 30$ % B:

$$\% L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} = \frac{33 - 30}{33 - 20} = \frac{3}{13} \approx 23\%$$

$$\% \alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{30 - 20}{13} \approx 77\%$$

≈ 23 % líquido y ≈ 77 % sólido α (valores aproximados)

b.3) Composición de cada fase a 1220 °C

- **Fase líquida:** $C_L \approx 20\% \text{ B} \rightarrow 80\% \text{ A} - 20\% \text{ B}$.
- **Fase sólida α:** $C_\alpha \approx 33\% \text{ B} \rightarrow 67\% \text{ A} - 33\% \text{ B}$.

Líquido ≈ 80 %A/20 %B · Sólido ≈ 67 %A/33 %B